

Introducción a la ingeniería de software

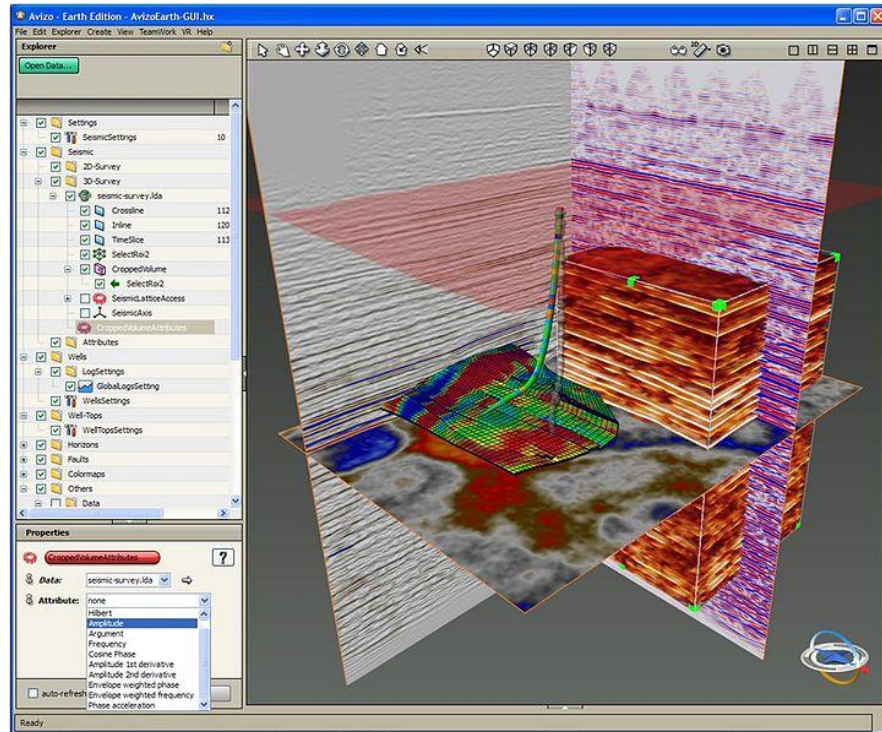


1

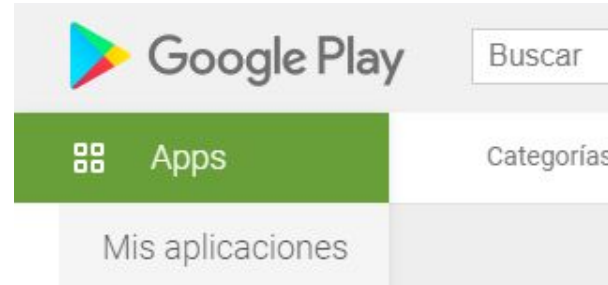
Software

Definición.
Componentes.
Construcción.

Software



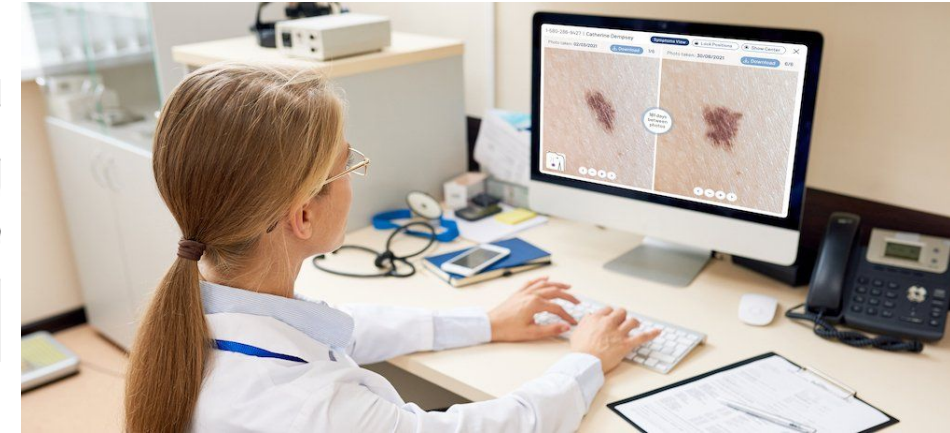
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Avizo-earth_GUI.jpg



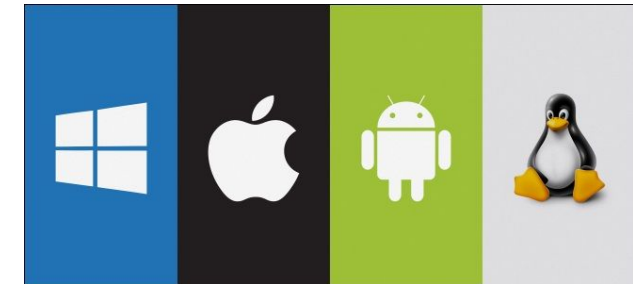
https://peisa.com.ar/storage/media/142/termostato-de-ambiente-digital-programable-inalambrico_1.jpg



https://m.media-amazon.com/image/s/I/51AmnOoApoL_AC_SL1000_.jpg



<https://www.med-technews.com/downloads/6981/download/Miiskin%20-%20clinician%20with%20computer.jpg?cb=38bd7920a26cbb58472eeb2ae908a0bb&w=1000&h=>



<https://www.ordenadores-y-portatiles.com/wp-content/uploads/2020/06/definicion-sistemas-operativos.jpg>



Software

Es producto y herramienta para la construcción de un producto al mismo tiempo.

1. Instrucciones que cuando se ejecutan proporcionan las características, función y desempeño buscados.
2. Estructuras de datos que permiten que los programas manipulen en forma adecuada la información,
3. Información descriptiva que describe la operación y uso de los programas.



Software - Producto

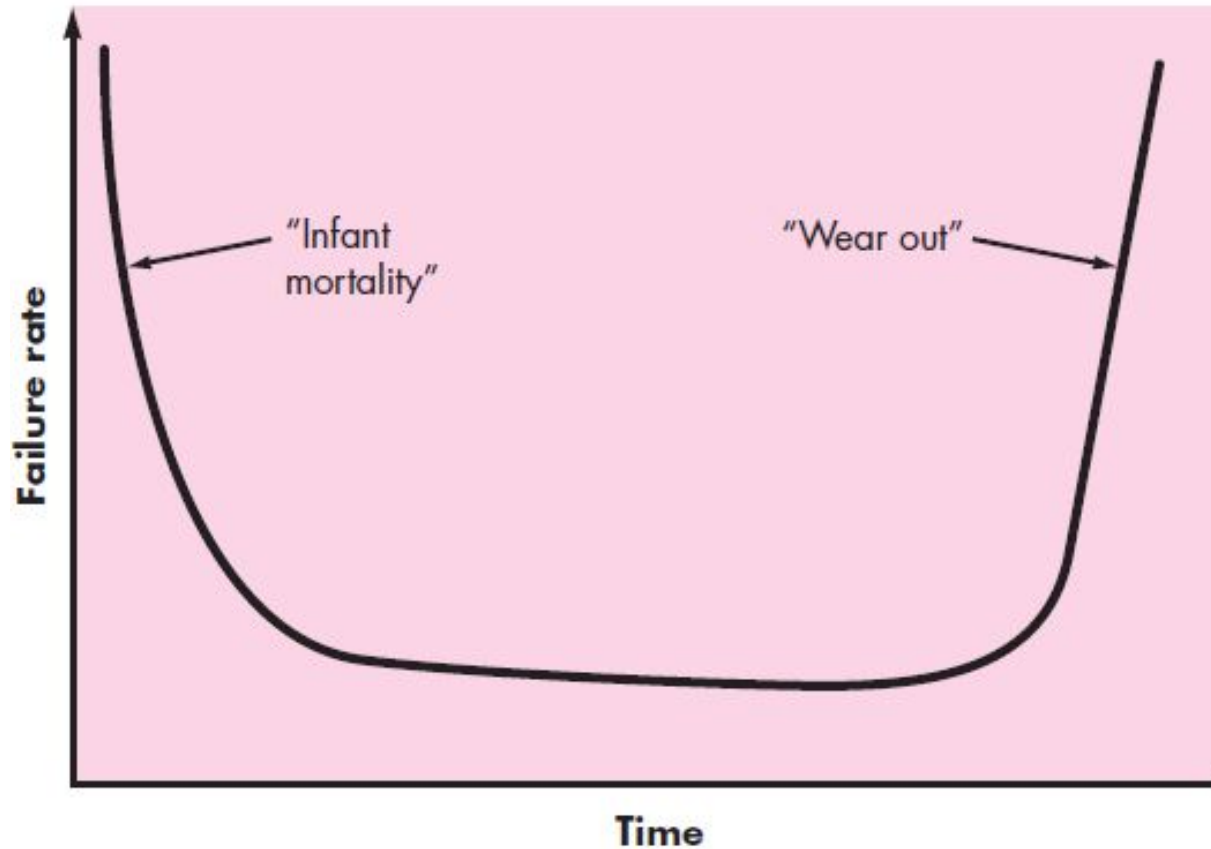
¿En qué difiere de otros productos?

- Es producto y herramienta para la construcción de un producto al mismo tiempo
- Se desarrolla y/o modifica utilizando el intelecto, no se fabrica en el sentido tradicional
- El software no se “desgasta” ¿?
- Utilización de componentes

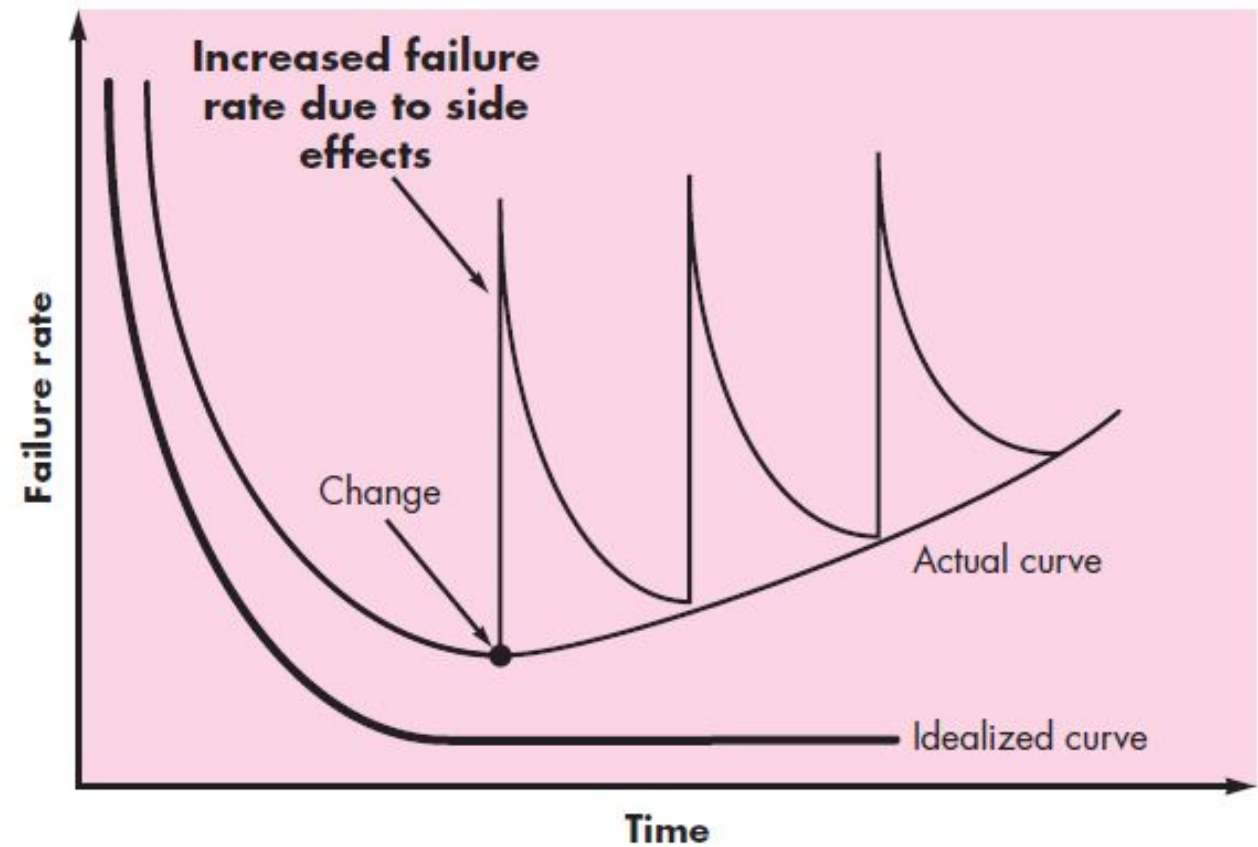




Software - Producto



Fallas del HW en función del tiempo

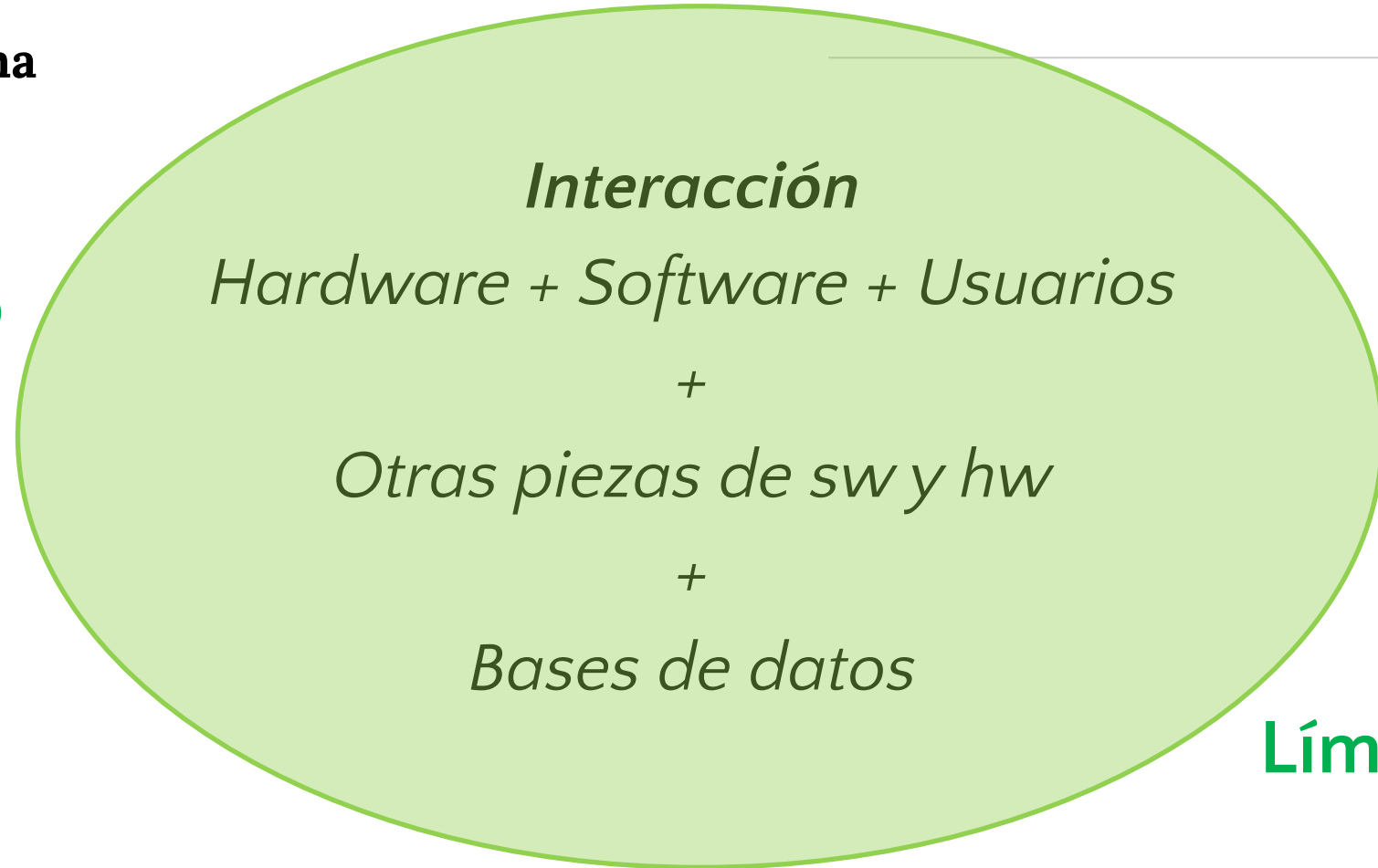


Fallas del SW en función del tiempo



Sistema

Contexto



Límites



Sistema - Límites

Actividades: lo que sucede en el sistema

Objetos: o entidades, elementos involucrados en las actividades

Relaciones: entre los objetos y las actividades en las que participan

Límite: o frontera del sistema, limita el sistema de su contexto.





Ejemplo: construcción de una casa

- *Casa para grupo familiar*
 - *Contratan empresa de construcciones*
 - *Reunión para explicar lo que desean*
 - *Constructores dibujan planos*
 - *Muestran modelos que representen la casa*
 - *Se incorporan cambios*
 - *Se inspecciona el terreno*
- (Sigue...)*



Ejemplo: construcción de una casa

- *Se hacen pruebas: electricista, gasista, plomeros*
- *Los carpinteros ultiman detalles*
- *Los propietarios se instalan*
- *Si hay reclamos se hacen de manera inmediata y se arreglan los problemas que surjan*



Documentación y Mantenimiento

- *Documentación*

Planos: de planta, eléctricos, de gas, cañerías, cloacas

Diseño de carpintería: madera y metal

- *Modificaciones*

No se consiguen más los cerámicos

Incorporar ventanas en sectores oscuros

Restricciones financieras



Resumen

1. *Determinar y analizar requerimientos*
2. *Elaborar y documentar diseño global*
3. *Elaborar especificaciones detalladas*
4. *Identificar y diseñar componentes*
5. *Construir componentes de la casa*
6. *Probar componentes*
7. *Integrar componentes*
8. *Mantener la casa*



Resumen

- *Contexto: social, económico, gubernamental*
- *Códigos y regulaciones*
- *Inspecciones*
- *Adaptación a necesidades*



Construcción de un sistema

- *Proceso análogo.*
- *Clientes: presentan sus deseos y necesidades*
- *Equipo: desarrolla planos y modelos*
- *Presentan: pantallas, descripciones de uso*
- *Se discuten detalles de apariencia y funcionalidad*
- *Diseño global aprobado -> discuten detalles de implementación.*
- *Código escrito -> comienzan pruebas unitarias*



Construcción de un sistema

- *Integrar partes*
- *Pruebas de integración*
- *Producto final: se verifica que los requerimientos se hayan cumplido*
- *El proceso se describe de manera lineal. En la práctica es común que los pasos se repitan.*
- *Esto da lugar a diferentes **procesos de desarrollo**.*

2

Ingeniería de software

¿Qué es?

- 1) La aplicación de un método sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, la operación y el mantenimiento de software; esto es, la aplicación de la ingeniería al software.
- 2) El estudio de los métodos mencionados en 1)

“

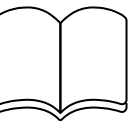
IEEE: Institute of Electrical and
Electronics Engineers.



El establecimiento y uso de principios fundamentales de la ingeniería con objeto de desarrollar en forma **económica** software que sea **confiable** y que trabaje con **eficiencia** en máquinas **reales**.

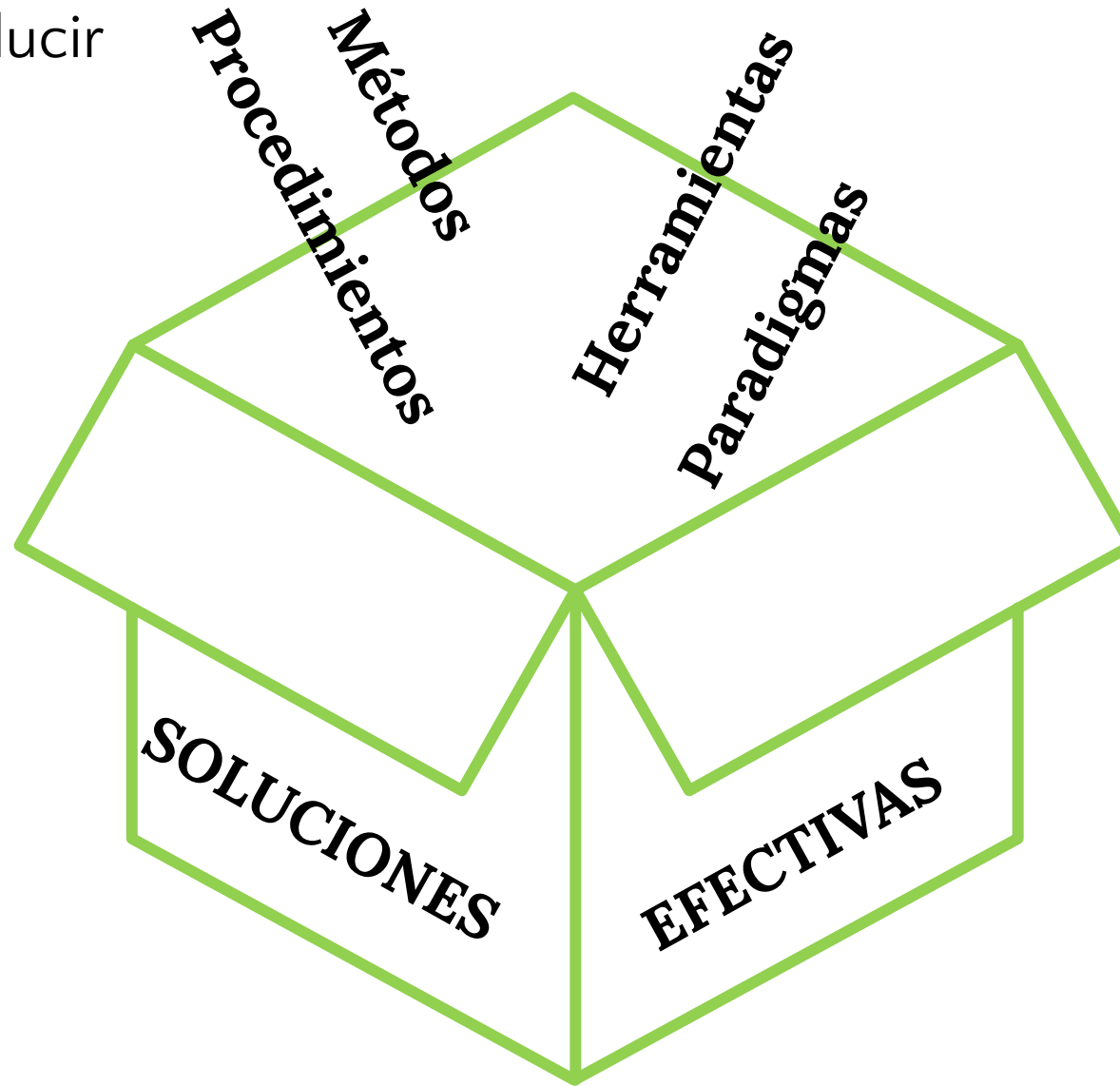
“

Fritz Bauer –
Libro de Roger Pressman



Método: técnica formal para producir un resultado.

Procedimiento: combinación de herramientas y técnicas que producen un resultado. Formas de concretar el método.

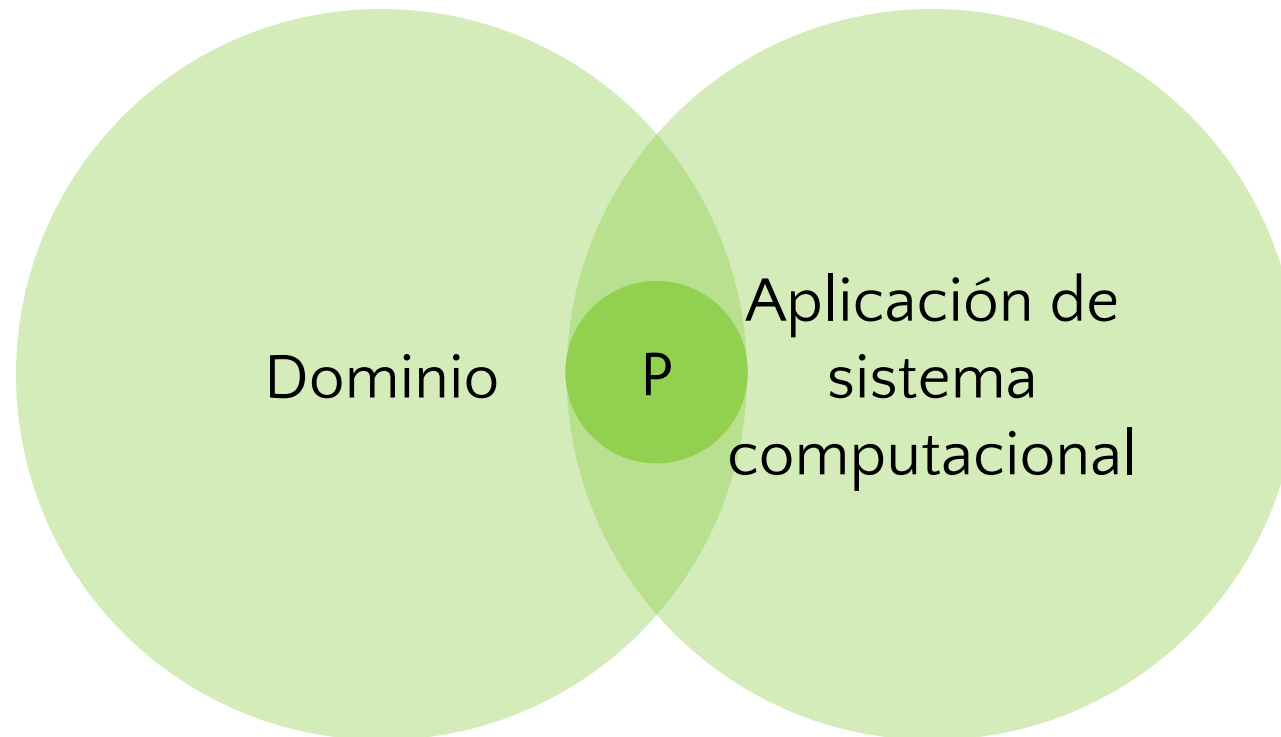


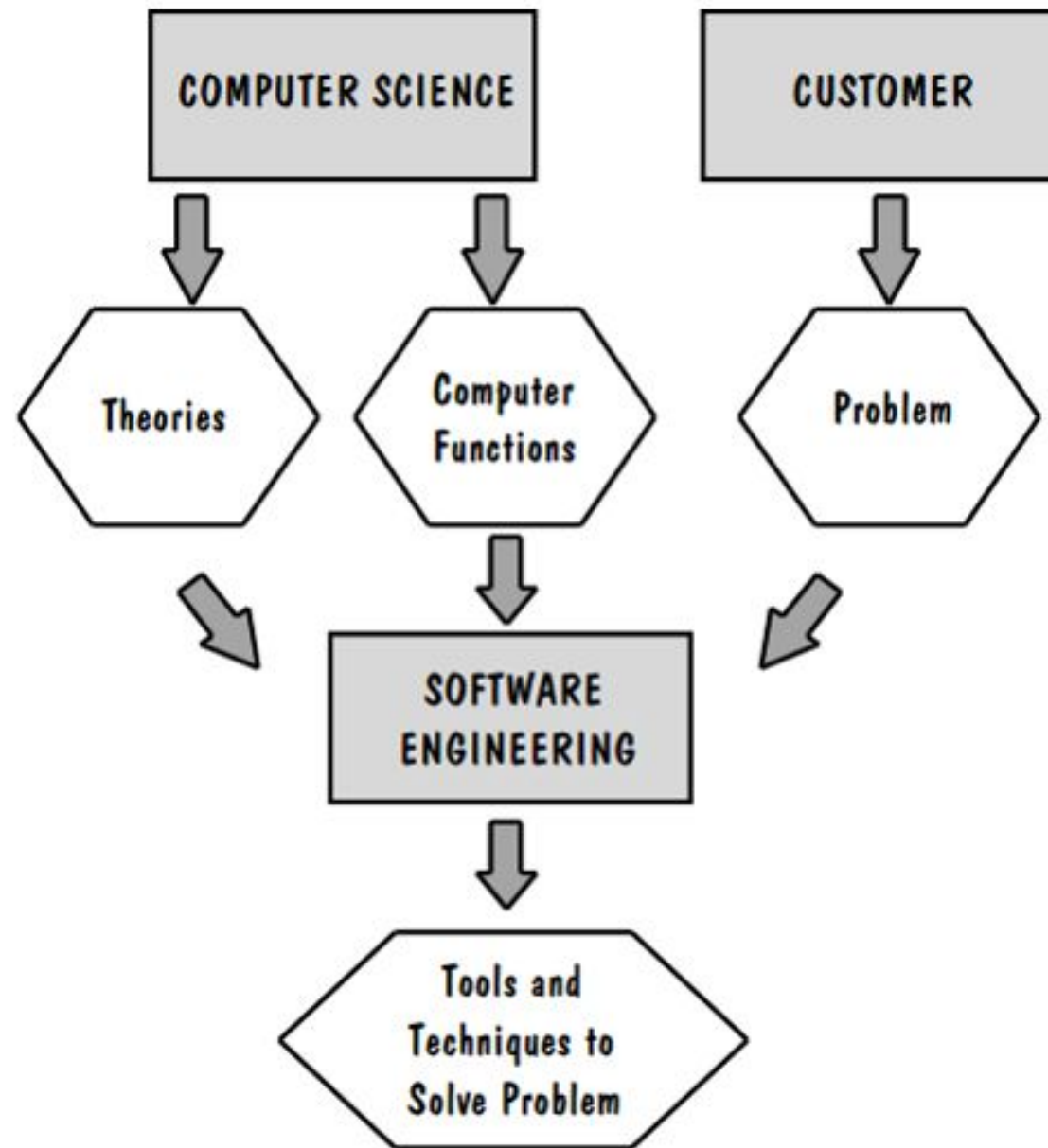
Herramienta: instrumento o sistema automatizado para realizar una tarea de mejor manera.

Paradigma: enfoque particular o filosofía.



Dominio de los problemas





3

Participantes del proceso

¿Quiénes participan? ¿Qué rol cumple cada uno?

Participantes - Roles

● CLIENTE

Desarrollo para alguien que lo necesita.

Quien solicita y paga el sistema que se va a crear

CUSTOMER



● DESARROLLADOR

Quien construye (persona, compañía, organización) el software para el cliente es el desarrollador.

DEVELOPER



● USUARIO

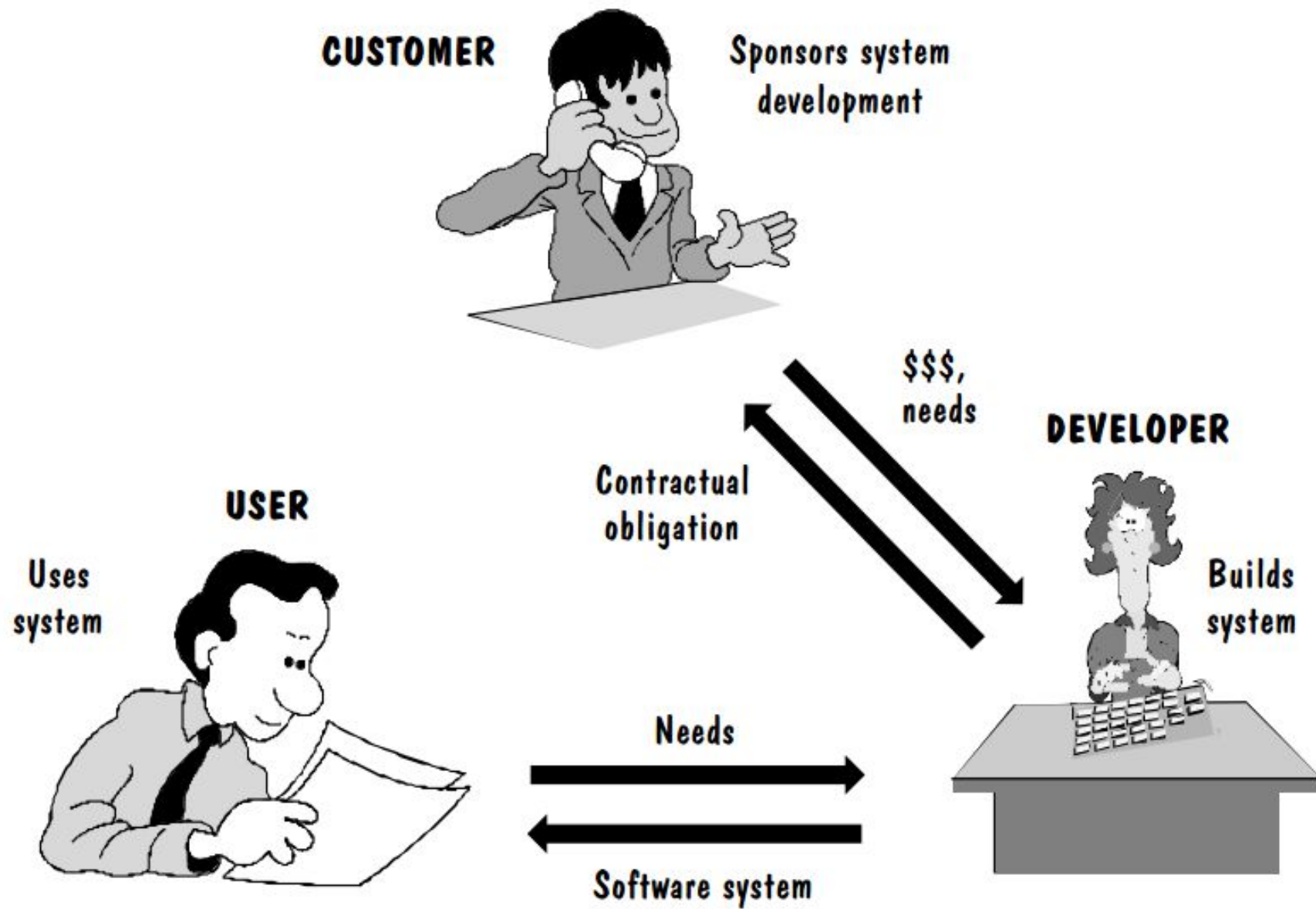
Quien utilizará el software creado.

Tiene necesidades específicas sobre el sistema.

USER

Uses
system







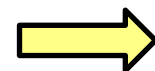
Participantes – Miembros del equipo

AR – Análisis: determinar qué desea el cliente, documentar requerimientos



Analistas de
requerimientos

D – Describir qué debe hacer el sistema



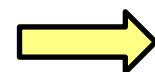
Diseñadores

P – Implementar los requerimientos en código



Programadores

T – Detectar defectos



Testers



Participantes – Miembros del equipo

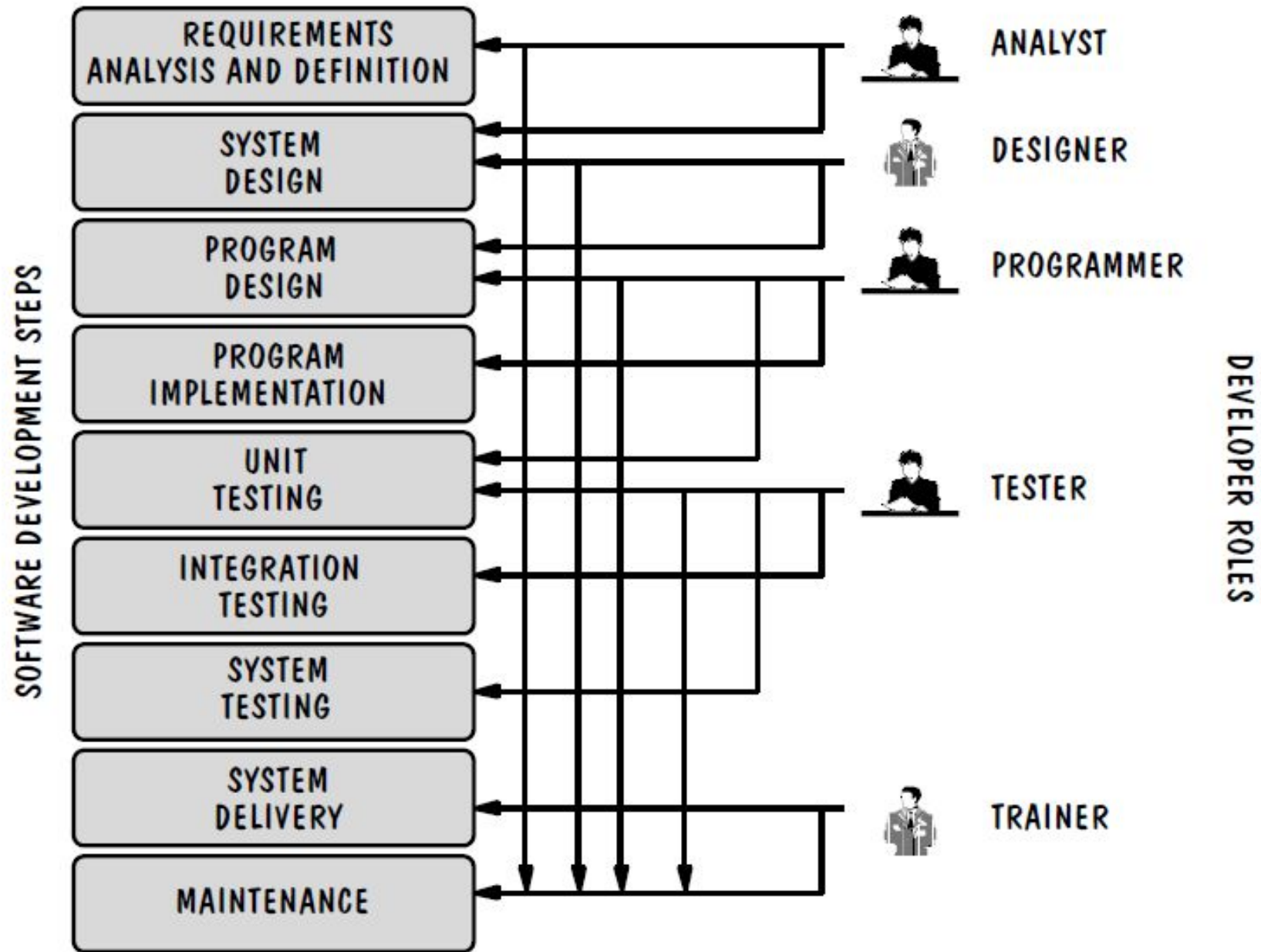
Terminado el trabajo, se entrega al **cliente**

Producto obtenido vs. conjunto inicial de requerimientos.

C – Entrenan al cliente en el uso del sistema ➡

Capacitadores

Equipo de mantenimiento: trabaja en corregir defectos y/o cambiar aspectos del sistema con el correr del tiempo



4

Proceso



Proceso

- *Conjunto de actividades, acciones y tareas a ejecutar para crear algún producto.*
- **Actividad:** objetivo amplio, se desarrolla en cualquier dominio de aplicación, tamaño del proyecto o grado de rigor del trabajo
- **Acción:** conjunto de tareas para obtener un producto del trabajo
- **Tarea:** objetivo pequeño, bien definido, con resultado tangible



Características de un proceso

1. Establece las principales **actividades**
2. Utiliza **recursos** y está sujeto a **restricciones**
3. Está compuesto por **subprocesos** encadenados y/o jerarquizados
4. Cada actividad tiene criterios de **entrada** y de **salida**
5. Conjunto de **principios** orientadores que explican las **metas** de cada actividad



Proceso vs. procedimiento

- **Proceso:** conjunto de procedimientos
- **Procedimiento:** combinación estructurada de herramientas y técnicas



Proceso vs. procedimiento

PROCESO	PROCEDIMIENTO
Qué y por qué se hace	Cómo se realizan las actividades
Puede contener subprocesos	Define instrucciones
Finaliza al producir el resultado	Combina de manera estructurada herramientas y técnicas
Puede comprender varios procedimientos	

Ejemplo - Proceso y procedimientos

PAULINA  COCINA

RECETAS ▾

RECETAS DULCES ▾

Torta Ópera casera: Receta fácil paso a paso para viajar a París

 PAULINA COCINA |  JULIO 15, 2025 |  SIN COMENTARIOS



<https://www.paulinacocina.net/torta-opera/42321>



Ejemplo - Proceso y procedimientos

Recursos y restricciones

Ingredientes para Torta Ópera

Para el bizcochuelo (bizcocho Gioconda simplificado)

- 4 huevos
- 4 claras
- 120 g de azúcar
- 120 g de harina de almendras (o almendras molidas)
- 40 g de harina 0000
- 40 g de manteca derretida
- 1 pizca de sal

Para el almíbar de café

- 100 ml de agua
- 80 g de azúcar
- 2 cucharaditas de café instantáneo

Para la crema de manteca al café

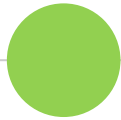
- 150 g de manteca pomada
- 100 g de azúcar
- 2 yemas
- 2 cdas. de agua
- 1 cdita. de café instantáneo disuelto en 1 cdita. de agua caliente

Para el ganache de chocolate

- 200 g de chocolate semiamargo
- 150 ml de crema de leche

Para la cobertura brillante (glaseado de espejo opcional)

- 100 g de chocolate semiamargo
- 80 ml de crema
- 1 cdta. de miel o glucosa



Ejemplo - Proceso y procedimientos

Subprocesos + Procedimientos

Para el bizcochuelo Joconde

1. Precalentar el horno a temperatura media (180°C). Batir los 4 huevos con el azúcar hasta que estén espumosos y pálidos.
2. Agregar la harina de almendras y la harina común tamizada. Mezclar con espátula.
3. En otro bol, batir las claras a punto nieve con una pizca de sal. Incorporar las claras al batido anterior con movimientos envolventes.
4. Agregar la manteca derretida y tibia y volcar la mezcla en una bandeja rectangular (30×40 cm aprox.) forrada con papel manteca. Hornear 12-15 minutos o hasta que esté dorado y el centro seco. Enfriar y cortar en 3 planchas iguales.

Para el almíbar de café

1. Llevar al fuego el agua con el azúcar. Cuando rompa el hervor, apagar y disolver el café. Dejar enfriar.

Para la crema de café

1. Batir la manteca pomada hasta que esté bien cremosa.
2. Hacer un almíbar con el azúcar y el agua (105°C o punto bolita blanda).
3. Mientras se baten las yemas, agregar el almíbar en forma de hilo. Batir hasta que se enfríe.
4. Incorporar la manteca batida y el café disuelto. Batir hasta integrar.



Ejemplo - Proceso y procedimientos

Subprocesos - Actividades + Procedimientos

Para la ganache de chocolate

1. **Calentar la crema** hasta que empiece a tener pequeñas burbujitas en los bordes.
2. **Volcar sobre el chocolate picado** y dejar reposar unos minutos.
3. **Mezclar hasta obtener una crema brillante.** Dejar templar un poco.

Para el **montaje**

1. **Colocar la primera plancha de bizcochuelo.** Pintar con almíbar. Extender una capa fina de ganache. Refrigerar unos 15-30 minutos.
2. **Repetir el proceso con las dos capas siguientes** y llevar a la heladera mínimo 1 hora para que tome cuerpo.

Para el glaseado final

1. **Calentar la crema con la miel.** Verter sobre el chocolate y mezclar bien.
2. Cuando esté apenas tibio, **volcar sobre la torta fría.**

Alisar con espátula y volver a enfriar 30 minutos.



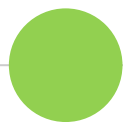
Ejemplo - Proceso y procedimientos

Principios orientadores que explican las metas de cada actividad

Puntos Clave de la Torta Ópera

Para que la **Ópera torta** sea un éxito, tener en cuenta estos puntos:

- La **calidad de los ingredientes importa**, especialmente el chocolate y el café.
- • Las **capas deben ser finas** para lograr la elegancia característica.
- • El **almíbar debe humedecer bien el bizcocho**, pero sin empaparlo demasiado.
- El frío es amigo: **refrigerar bien entre capa y capa** facilita el armado.
- • El **corte final de los bordes** es fundamental para la presentación.



Ejemplo - Proceso y procedimientos

Principios orientadores que explican las metas de cada actividad

9 Consejos para la receta torta Ópera

1. **Leer la receta completa** antes de empezar. ¡La planificación es clave!
2. Tener todos los **ingredientes a mano y pesados** antes de arrancar.
3. Asegurarse de que **los huevos y las claras para el bizcocho** estén a temperatura ambiente.
- 4. **Batir el bizcocho Gioconda lo suficiente para incorporar aire**, pero no batir de más una vez que se agrega la harina y las claras.
5. El frío es un aliado: **refrigerar bien entre capa y capa** facilita el armado.
- 6. El **corte final de los bordes** es fundamental para la presentación. Usar un cuchillo bien afilado y pasarlo por agua caliente antes de cada corte limpio.
- 7. El **glaseado de chocolate debe estar a la temperatura justa**: tibio para que se pueda verter, pero no caliente.
8. Si no consiguen harina de almendras, se pueden **procesar las almendras peladas**.
9. La **crema de café se puede reemplazar** por buttercream común.

Ejemplo - Proceso de producción

¿CÓMO SE ELABORA EL VINO?



EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS DISTINTAS ETAPAS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DESDE LA PLANTACIÓN DE LA CEPA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO.



<https://oninelicor.es/como-se-elabora-el-vino/>

Proceso de producción

¿CÓMO SE ELABORA EL VINO?

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS DISTINTAS ETAPAS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DESDE LA PLANTACIÓN DE LA CEPA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO.



Actividades (metas, principios)

4. Prensado

4 PRENSADO



Aquí es cuando se obtiene el mosto (el jugo de la uva). Los tintos se prensan y se mezcla el mosto junto con la piel de la uva, que es lo que tiñe el jugo.

También denominada molienda, es un proceso que **persigue extraer jugos de diversos productos de la tierra**. El prensado directo del racimo no sirve en el caso de las uvas tintas, ya que **necesita sacar del racimo los restos leñosos, pero la piel debe acompañar al líquido en todo el proceso hasta la fermentación**. Una alternativa es acompañar las uvas procesadas con granos íntegros que no fueron alcanzados por la molienda, los que caen juntos al estanque donde se produce la fermentación. En la mayoría de blancos y rosados, un ligero prensado se lleva a cabo antes de la fermentación, tras el estrujado y despallado de la uva, por el que se obtiene el mosto yema por escurrido. Incluso a veces puede realizarse sobre racimos enteros, si las uvas tienen una gran madurez, o como cuando se (...)



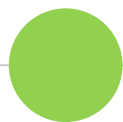
5. Fermentación

5 FERMENTACIÓN



Se trata de
convertir los
azúcares del mosto
en alcohol etílico.
Normalmente
se realiza en
tambos de acero
inoxidable.

(...) En el caso del vino las levaduras responsables de la vinificación son unos hongos microscópicos que se encuentran de forma natural en los hollejos de las uvas. Los vinos **deben tener una cantidad de alcohol debido a la fermentación de al menos un 9% en volumen.** (...) Para frenar la aparición de bacterias indeseables y otros organismos limitantes de la fermentación se suele **esterilizar el mosto a veces con dióxido de azufre (SO₂) antes del proceso.** La elaboración del vino pasa por una fermentación alcohólica de la fruta de la vid en unos recipientes (hoy en día elaborados en acero inoxidable) en lo que se denomina fermentación tumultuosa debido a gran ebullición que produce durante un periodo de 10 días aproximadamente. Tras esta fermentación 'principal' en la (...)



Proceso de producción

¿CÓMO SE ELABORA EL VINO?

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS DISTINTAS ETAPAS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DESDE LA PLANTACIÓN DE LA CEPA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO.



Recursos

6. Maduración

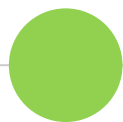
Lenta oxigenación del vino, que toma pigmentos y sabores de la madera. La maduración se hacía en los vinos ya en la época de antiguo Egipto que conservaban el vino en ánforas de barro, fueron los romanos quienes aprendieron la técnica de **conservar el vino en barriles de madera de roble**. La influencia de la madera en el vino es compleja y hay muchos estudios acerca de la química de la maduración en barrica de roble. La maduración en barricas es una especie de lenta oxidación del vino. Dos de las reacciones más habituales en la maduración son la oxidación fenólica y la polimerización de las antocianinas con otros flavonoides para formar pigmentos y sabores.

6

MADURACIÓN



La maduración en barricas es una especie de lenta oxigenación del vino. Aquí es cuando el vino toma pigmentos y sabores de la madera.



Proceso de producción

¿CÓMO SE ELABORA EL VINO?

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS DISTINTAS ETAPAS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DESDE LA PLANTACIÓN DE LA CEPA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO.



Restricciones

8. Embotellamiento

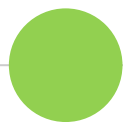
El embotellado es una operación relativamente reciente en la historia del vino. Se empezó a realizar cuando era posible elaborar vidrios más robustos y asequibles. Las botellas de vino primitivas tenían una forma abombada. El embotellado es un conjunto de operaciones (generalmente realizadas de forma mecánica) para el acondicionamiento final del vino con el objeto de realizar su expedición y venta final al consumidor. Las botellas actuales tienen un volumen estándar de 750 ml, destacando por su cualidades la Bordelesa. (...) Un elemento importante en el embotellado es la encapsulación que puede emplear tapones de materiales naturales (tapón de corcho), semisintéticos, sintéticos y cápsulas metálicas. Todos ellos tienen unas características especiales y diferenciadoras.

8

EMBOTELLAMIENTO



El volumen estándar de la botella es de 750 ml. La encapsulación puede ser con corcho, con materiales semisintéticos, sintéticos o con taparrosas metálicas.



Proceso de producción

¿CÓMO SE ELABORA EL VINO?

EL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS DISTINTAS ETAPAS, LAS PERSONAS INVOLUCRADAS DESDE LA PLANTACIÓN DE LA CEPA HASTA EL EMBOTELLAMIENTO.



Subprocesos (entrada, salida)

7. Filtrado

En esta etapa **se eliminan los residuos y sedimentos**, aunque algunos deciden saltarse este paso para entregar tipos de vino que si los contengan. La filtración elimina cualquier residuo del proceso de elaboración del vino. El papel fundamental de la filtración, es asegurar la estabilidad físico-química del vino y la estabilidad microbiológica. Estamos en época de filtrar los vinos antes del embotellado. Vinos nuevos, o vinos que sacamos de barricas. Normalmente podemos decir que no encontramos problemas para esta operación, pero hay años en los que la filtrabilidad de los vinos resulta complicada.

7
FILTRADO



En esta etapa se eliminan los residuos y el sedimento. Ahora está de moda embotellar vinos sucios y vernáculos, así que algunos se saltan este paso.



1. Plantación

1 PLANTACIÓN



Cepas frecuentes en la región: Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Cariñena, Tempranillo, Syrah y las blancas Chardonnay, Sauvignon Blanc y Macabeo.

El transplante de las viñas se realiza en parada vegetativa y puede hacerse desde que cae la hoja hasta que empiece a brotar, que debe hacerlo ya en el emplazamiento definitivo. En España, se pueden plantar viñas desde diciembre hasta bien entrada la primavera. La gran mayoría de las plantaciones se realizan entre los meses de diciembre y mayo. La capacidad de adaptación de la vid a condiciones climatológicamente desfavorables es muy alta y la viña tiene hoy una amplia distribución mundial desde, zonas tropicales y subtropicales, pasando por zonas semidesérticas o en peligro de desertización, llegando a zonas muy frías.

2. Espera

Depende mucho de las condiciones de clima y suelo, y del “cuidador” de las plantas, pero en condiciones normales, vas a obtener las primeras uvas 18 meses después de la plantación, pero son muchos más para lograr una vinificación óptima. Conducir adecuadamente su crecimiento y podar la planta son tareas que debemos realizar con frecuencia y de forma periódica.

2

ESPERA

2011
2021

La vid se tarda entre 5 y 10 años en lograr la vinificación óptima. Mientras tanto, hay que podar la planta y conducir adecuadamente su crecimiento.

“LA FRECUENCIA
ES UN AÑO, DE
BASTA MANERA,
PORQUE
VAMOS A LA CITA”

3. Vendimia

Así se denomina a la propia cosecha de la uva. El período de vendimia varía entre febrero y abril (en el hemisferio sur), y julio y octubre (en el hemisferio norte). Esto depende del grado de maduración de la uva que se desee, es decir, del momento en que la relación porcentual entre los azúcares y los ácidos en el grano de uva han alcanzado el valor óptimo para el tipo de vino que se desea producir. (...) Existen dos métodos de vendimia:

- a) Manual: (...)*
- b) Mecánica: (...)*

3
VENDIMIA



La vendimia es la cosecha de la uva; se realiza cuando llega a su punto máximo de azúcar. Muchos viñedos celebran este alegre suceso en público.



Resumen

Ingeniería de software

Aplicación de la ingeniería al software: desarrollo, operación, mantenimiento

Sistema

Sistema de software. Es producto y es herramienta.

Participantes y roles

Cliente + desarrollador + usuario

Múltiples relaciones.

Miembros del equipo: participan de más de una actividad

Proceso

Conjunto de actividades y tareas a ejecutar para crear algún producto



Bibliografía



- *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* – R. Pressman
(Edición 7 / Edición 8)
 - El software y la ingeniería de software (Capítulo 1 / Capítulo 2)

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur